Klausur Wechselstromtechnik, GET II WS 04/05

Musterlösung

1. Aufgabe

1.1) $u_E(t) = \hat{u}_1 \cos(\omega t + \varphi_0)$; $\hat{u}_1 = \sqrt{2} \cdot 10\,V = 14{,}14\,V$

$$\Rightarrow \underline{U}_E = \frac{\hat{u}_1}{\sqrt{2}} e^{j\varphi_0} = \underline{\underline{10\,V\, e^{j45^\circ}}}$$

$$= \frac{\hat{u}_1}{\sqrt{2}} (\cos\varphi_0 + j \sin\varphi_0) = 10\,V(\cos 45^\circ + j \sin 45^\circ)$$

$$= 10\,V\left(\tfrac{1}{2}\sqrt{2} + j\,\tfrac{1}{2}\sqrt{2}\right)$$

$$= \underline{\underline{5\,V \cdot \sqrt{2}\,(1+j)}}$$

1.2) $\underline{U}_{AB} = \underline{U}_2 - \underline{U}_4$

$$= \frac{R}{R+R}\underline{U}_E - \frac{R_x}{R_x + \frac{1}{j\omega C}}\underline{U}_E$$

$$= \frac{1}{2}\underline{U}_E - \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega C R_x}}\underline{U}_E$$

$$= \frac{1}{2}\underline{U}_E - \frac{j\omega C R_x}{1 + j\omega C R_x}\underline{U}_E$$

$$= \left(\frac{1}{2} - \frac{j\omega C R_x}{1 + j\omega C R_x}\right)\underline{U}_E$$

$$= \frac{1 + j\omega C R_x - 2(j\omega C R_x)}{2(1 + j\omega C R_x)}\underline{U}_E$$

$$= \frac{1 - j\omega C R_x}{2(1 + j\omega C R_x)}\underline{U}_E$$

$$= \underline{\underline{\underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{Konstante}}\ \underbrace{\frac{1 - j\omega C R_x}{1 + j\omega C R_x}}_{\text{Allpass}}\ \underline{U}_E}}$$

Konstante Allpass (vgl. Tabelle mit Bodediagrammen)

$$\varphi_{U_{AB}} = \arctan\left(\frac{-\omega C R_x}{1}\right) - \arctan\left(\frac{\omega C R_x}{1}\right) + \varphi_0$$

$$= -\arctan(\omega C R_x) - \arctan(\omega C R_x) + \varphi_0$$

$$= \underline{\underline{-2\arctan(\omega C R_x) + \varphi_0}}$$

1.3)
$$\underline{U}_{AB} = \frac{1}{2}\,\frac{1-j\omega C R_x}{1+j\omega C R_x}\,\underline{U}_E$$

$$= \left|\frac{1}{2}\,\frac{1-j\omega C R_x}{1+j\omega C R_x}\,\underline{U}_E\right| \cdot e^{j\varphi_{U_{AB}}}$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\underbrace{\left|\frac{1-j\omega C R_x}{1+j\omega C R_x}\right|}_{=1\,!}\,|\underline{U}_E|\cdot e^{j\varphi_{U_{AB}}}$$

$$= \frac{1}{2}\cdot 10\,V \cdot e^{j(-2\arctan(2\pi f\cdot 680\,nF\cdot 4{,}7\,k\Omega)+45^\circ)}$$

$$= 5\,V\; e^{j(-45^\circ)}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{|\underline{U}_{AB}| = 5\,V}}\;,\quad \underline{\underline{\varphi_{U_{AB}} = -45^\circ}}$$

1.4)
$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_E}{R+R} = \frac{10\,V\,e^{j45^\circ}}{2\,k\Omega} = \underline{\underline{5\,mA\;e^{j45^\circ}}}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_4}{R_x} = \frac{j\omega C R_x}{1+j\omega C R_x}\,\underline{U}_E\cdot\frac{1}{R_x}$$

$$= \frac{j\omega C(1-j\omega C R_x)}{1+(\omega C R_x)^2}\,\underline{U}_E$$

$$= \frac{\omega^2 C^2 R_x + j\omega C}{1+(\omega C R_x)^2}\,\underline{U}_E$$

$$= \frac{(2\pi f)^2 C^2 R_x + j\omega C}{1+(2\pi f\cdot C\cdot R_x)^2}\,\underline{U}_E$$

$$= \frac{(2\pi\cdot 50\cdot\frac{1}{s})^2(680\,nF)^2\,4{,}7\,k\Omega + j\,2\pi\,50\cdot\frac{1}{s}\cdot 680\,nF}{1+(2\pi\,50\cdot\frac{1}{s}\cdot 680\,nF\cdot 4{,}7\,k\Omega)^2}\,\underline{U}_E$$

$$= \frac{214{,}5 \; 10^{-6} \frac{1}{\Omega} + j\, 213{,}6 \cdot 10^{-6} \frac{1}{\Omega}}{2} \quad 10\,V\, e^{j45°}$$

$$= 302{,}7 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{1}{\Omega} \cdot e^{j\,44{,}9°} \quad 5V\, e^{j45°}$$

$$= 1{,}51 \; mA \; e^{j\,89{,}9°}$$

$$\approx \underline{\underline{j\, 1{,}51 \; mA}}$$

anderer Weg: $\underline{U}_4 = -\underline{U}_{AB} + \underline{U}_2$ berechnen (einfacher)

dann $\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_4}{R_x}$ berechnen

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2$$

$$= 5\,mA\; e^{j45°} + j\, 1{,}51\, mA$$

$$= \underline{\underline{3{,}53 \; mA + j\, 5{,}04 \; mA}} = 6{,}15 \; mA \; e^{j\,55°}$$

1.5) $\underline{U}_4 = R_x \; \underline{I}_2$

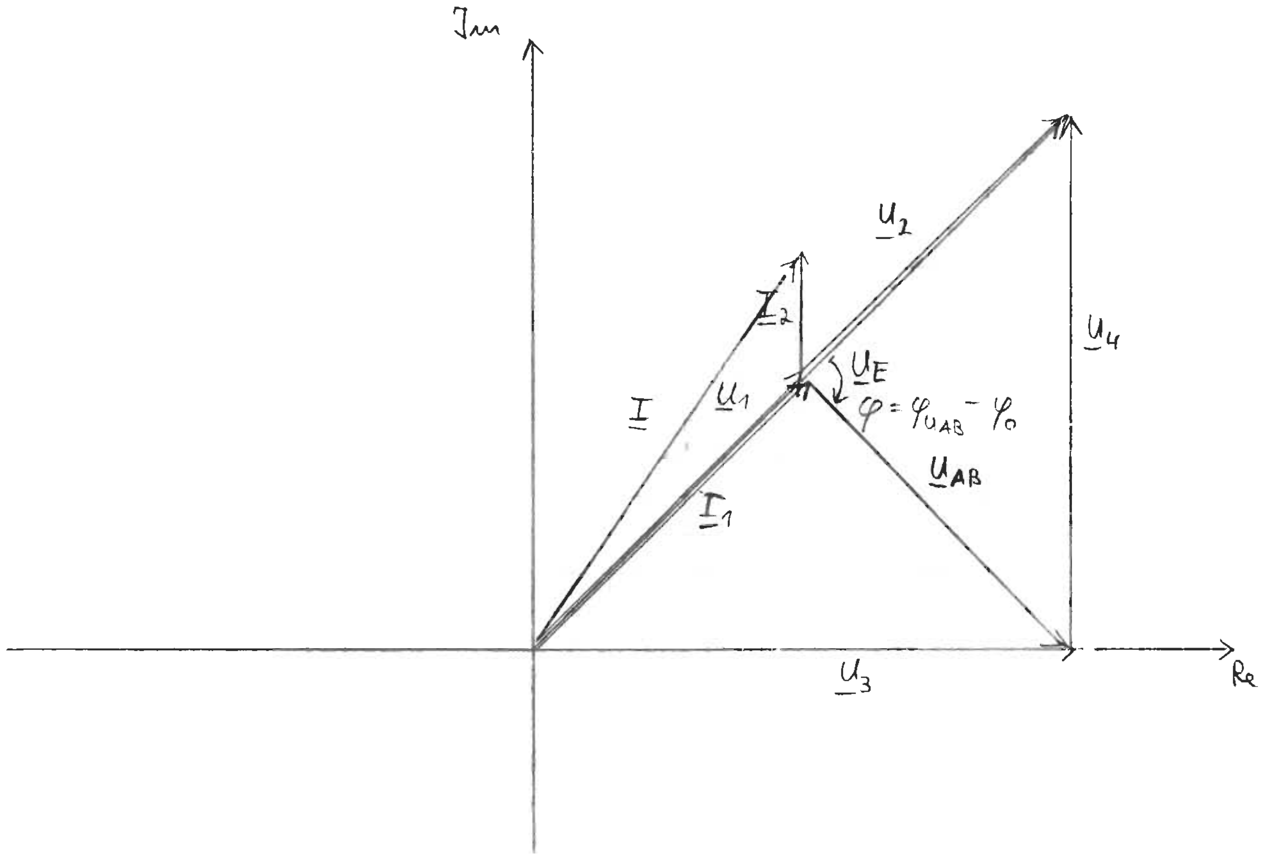
$$= 4{,}7\,k\Omega \quad j\, 1{,}51\, mA$$

$$= \underline{\underline{j\, 7{,}1\,V}}$$

$$\underline{U}_1 = \frac{1}{2}\, \underline{U}_E = 5\,V \; e^{j45°} = \underline{U}_2$$

$$\underline{U}_3 = \frac{1}{j\omega C} \cdot \underline{I}_2 = \frac{1}{j(2\pi\, 50 \cdot \frac{1}{s} \cdot 680\,nF)} \cdot j\, 1{,}51\, mA$$

$$= 7{,}07 \; V \approx \underline{\underline{7{,}1\,V}}$$



1.6) $\varphi = \varphi_{U_{AB}} - \varphi_0$ (vgl. Aufg. 1.2)

$= -2 \arctan(\omega C R_x)$

für $R_x \to 0$

$\Rightarrow \varphi = 0$

für $R_x \to \infty$

$\Rightarrow \varphi = -90° \cdot 2 = -180°$

2. Aufgabe

2.1) $\underline{A}_1(j\omega) = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_E} = \frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega C R_1}} = \frac{j\omega C R_1}{1 + j\omega C R_1}$

$\underline{A}_2(j\omega) = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = 1$

$\underline{A}_3(j\omega) = \frac{\underline{U}_3}{\underline{U}_2} = -\frac{1}{j\omega R_2 C_2}$

$\underline{A}_4(j\omega) = \frac{R_3}{R_3 + j\omega L} = \frac{1}{1 + j\omega \frac{L}{R_3}}$

2.2) $A_1(j\omega) = \frac{j\omega C R_1}{1 + j\omega C R_1} = \frac{j \frac{\omega}{\omega_g}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_g}} = \frac{j \frac{2\pi f}{2\pi f_{g1}}}{1 + j \frac{2\pi f}{2\pi f_{g1}}}$

$= \frac{j \frac{f}{f_{g1}}}{1 + j\frac{f}{f_{g1}}}$

$f_{g1} = \frac{\omega_g}{2\pi} = \frac{1}{T_1 \cdot 2\pi} = \frac{1}{2\pi R_1 C}$

$\Rightarrow R_1 = \frac{1}{2\pi C f_{g1}} = \frac{1}{2\pi \cdot 1\mu F \cdot 100\,Hz} = 1591\,\Omega$

$\underline{\underline{R_1 \approx 1{,}6\,k\Omega}}$

$A_4(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\frac{L}{R_3}} = \frac{1}{j\frac{\omega}{\omega_{g4}}}$

$\Leftrightarrow \quad \omega_{g4} = \frac{1}{T_4} = \frac{R_3}{L} = 2\pi f_{g4}$

$\Rightarrow f_{g4} = \frac{1}{2\pi T_4} = \frac{1}{2\pi \frac{L}{R_3}}$

$\Rightarrow R_3 = 2\pi f_{g4} L = 2\pi \cdot 1592\,\frac{1}{s} \cdot 1\,mH = \underline{\underline{10\,\Omega}}$

2.3) $\underline{A}(j\omega) = \frac{j\omega CR_1}{1+j\omega CR_1} \cdot 1 \cdot \frac{-1}{j\omega R_2 C_2} \cdot \frac{1}{1+j\omega \frac{L}{R_3}}$

$$= \frac{j\frac{\omega}{\omega_{g1}}}{1+j\frac{\omega}{\omega_{g1}}} \cdot 1 \cdot \frac{-1}{j\omega \underbrace{R_2C_2}_{T_3}} \cdot \frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_{g4}}}$$

$$\underline{A}(jf) = \frac{j\frac{2\pi f}{2\pi f_{g1}}}{1+j\frac{2\pi f}{2\pi f_{g1}}} \cdot 1 \cdot \frac{-1}{j\frac{2\pi f}{2\pi f_{g3}}} \cdot \frac{1}{1+j\frac{2\pi f}{2\pi f_{g4}}}$$

$$= \underline{\underline{\frac{j\frac{f}{f_{g1}}}{1+j\frac{f}{f_{g1}}} \cdot 1 \cdot \frac{-1}{j\frac{f}{f_{g3}}} \cdot \frac{1}{1+j\frac{f}{f_{g4}}}}}$$

mit $2\pi f_{g3} = \frac{1}{T_3} = \frac{1}{R_2 C_2}$

$$\Rightarrow f_{g3} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} = \frac{1}{2\pi \cdot 160\,\Omega \cdot 1\,\mu F} = 994{,}7\ Hz \approx \underline{\underline{1000\ Hz}}$$

2.4) $A(jf)\big|_{f\to 0} = \frac{j\frac{f}{f_{g1}}}{1+\cancel{j\frac{f}{f_{g1}}}} \cdot 1 \cdot \frac{-1}{j\frac{f}{f_{g3}}} \cdot \frac{1}{1+\cancel{j\frac{f}{f_{g4}}}}\Bigg|_{f\to 0}$

vernachlässigbar gegenüber „1"

$$= -\frac{\cancel{j}\frac{f}{f_{g1}}}{\cancel{j}\frac{f}{f_{g3}}} = -\frac{f_{g3}}{f_{g1}} \cdot \frac{\cancel{f}}{\cancel{f}} = -\frac{f_{g3}}{f_{g1}}$$

$$= -\frac{994{,}7\ Hz}{100\ Hz} \approx \underline{\underline{-10}} = 10\, e^{j180°}$$

$\Rightarrow \frac{a}{dB}\Big|_{f\to 0} = 20 \log(|-10|) = 20 \quad , \quad \varphi(f\to 0) = 180°$

$$A(jf)\Big|_{f\to\infty} = \frac{j\frac{f}{f_{g1}}}{\cancel{1+}\, j\frac{f}{f_{g1}}} \cdot 1 \cdot \frac{-1}{j\frac{f}{f_{g3}}} \cdot \frac{1}{\cancel{1+}\, j\frac{f}{f_{g4}}}\Bigg|_{f\to\infty}$$

„1" in Summenausdruck vernachlässigbar

$$= 1 \cdot 1 \cdot \frac{-1}{j\frac{f}{f_{g3}}} \cdot \frac{1}{j\frac{f}{f_{g4}}}\Bigg|_{f\to\infty}$$

$$= \frac{-1}{j^2 \cdot \frac{f}{f_{g3}}\frac{f}{f_{g4}}}\Bigg|_{f\to\infty} = \frac{-1}{-1}\,\frac{f_{g3}\cdot f_{g4}}{f^2}\Bigg|_{f\to\infty}$$

$$= 0$$

$$\Rightarrow \frac{a}{dB}\Big|_{f\to\infty} = -\infty \quad , \quad \varphi(f\to\infty) = 0°$$

2 5) siehe Diagramm

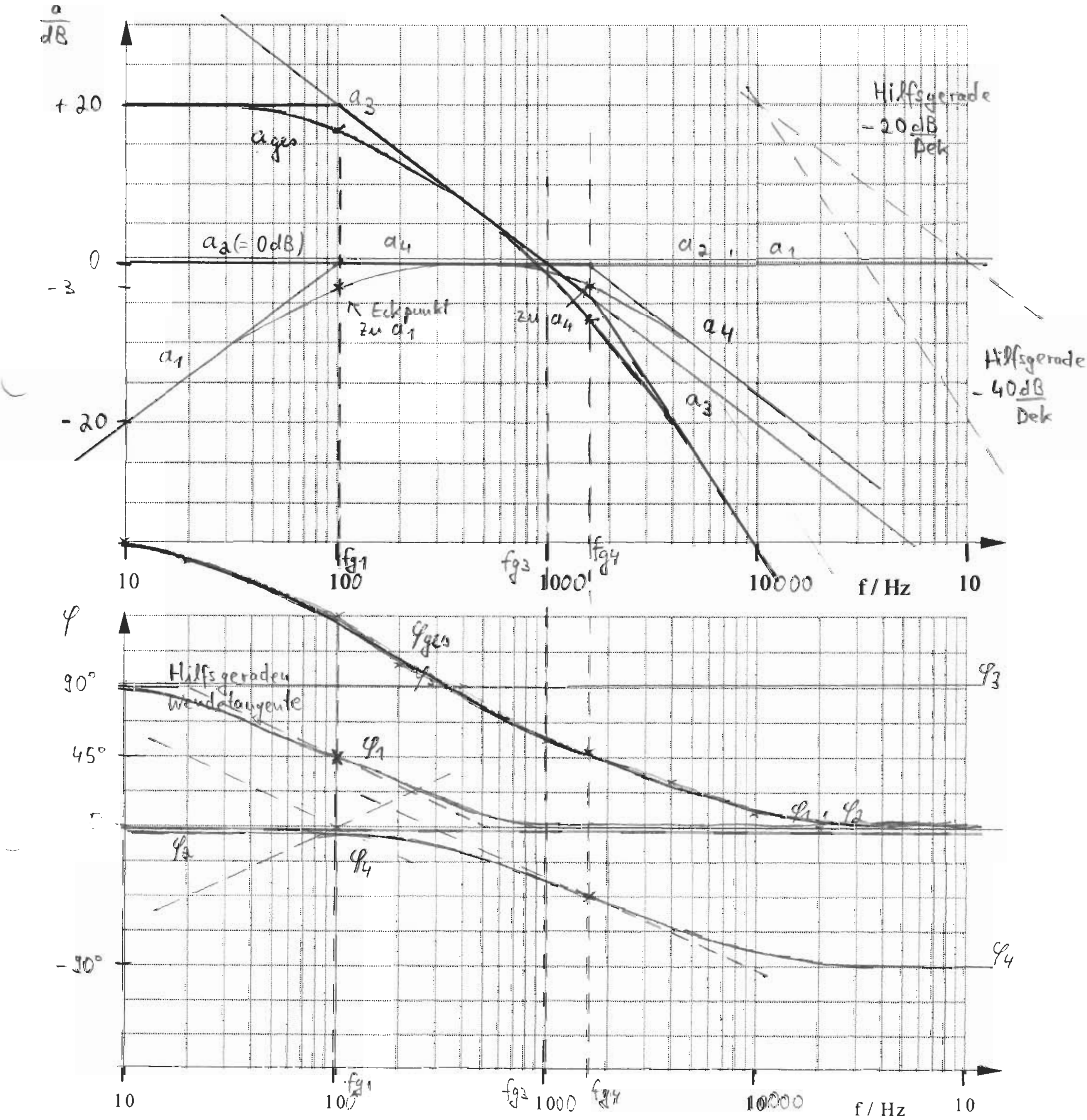
$$f_{g4} = 1592\ Hz \quad \Rightarrow \quad \log\left(\frac{1592\ Hz}{1000\ Hz}\right) \cdot 3{,}75\ cm$$

$= 0{,}75$ cm nach rechts von „1000" auftragen

$$\varphi_3(jf) = \measuredangle\left\{\frac{-1}{j\frac{f}{f_{g3}}}\right\}$$

$$= \measuredangle\left\{\frac{j}{\frac{f}{f_{g3}}}\right\} \quad \Rightarrow \quad \varphi_3 = 90°$$

zu 2.5 und 2.6)



a/dB
+20
0
-3
-20
a3
ages
a2(=0dB)
a4
a2 , a1
Eckpunkt zu a1
zu a4
a4
a1
a3
Hilfsgerade -20 dB/Dek
Hilfsgerade -40 dB/Dek
10
100
fg1
fg3
1000
fg4
10000
f / Hz
10
φ
90°
45°
-90°
φges
φ3
Hilfsgeraden Wendetangente
φ1
φ1 , φ2
φ2
φ4
φ4
10
100
fg1
fg3
1000
fg4
10000
f / Hz
10

8

2.7) Beim Tausch von $\underline{A}_1$ und $\underline{A}_4$ in der Filterschaltung ändert sich die Gesamtübertragungsfunktion $A(j\omega)$ <u>nicht</u>.
Grund: Keine Beeinflussung der anderen Glieder

Beim Tausch von $\underline{A}_2$ und $\underline{A}_3$ würde sich die Gesamtübertragungsfunktion ändern.
Grund: Der Widerstand R_2 von $\underline{A}_3$ würde mit dem Hochpass $\underline{A}_1$ einen belasteten Spannungsteiler bilden. Damit müsste die Übertragungsfunktion $\underline{A}_1$ neu berechnet werden.

3. Aufgabe

3.1) $u(t) = \hat{u} \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$

$$\Rightarrow \quad \underline{U} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} e^{-j\frac{\pi}{2}} = \frac{5V}{\sqrt{2}} (-j)$$

$$= -j \frac{5}{\sqrt{2}} V = -j\, 3{,}53\, V$$

$i(t) = \hat{i} \cos(\omega t - \frac{\pi}{4})$

$$\Rightarrow \quad \underline{I} = \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} e^{-j\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} A \left(\frac{1}{2}\sqrt{2} - j \frac{1}{2} \sqrt{2} \right)$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{2}\, (1-j)\, A \quad \left(= 1\, A\, e^{-j\frac{\pi}{4}} \right)$$

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = -j \frac{5}{\sqrt{2}} V \cdot \left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\, (1-j) A \right)^*$$

$$= -j \frac{5}{\sqrt{2}} V \; \frac{1}{2} \sqrt{2}\, (1+j) A$$

$$= -j \frac{5}{2} V \; (1+j) A = \left(\frac{5}{2} - j \frac{5}{2} \right) VA$$

3.2) $P = \mathrm{Re}\{\underline{S}\} = 2{,}5\, W$

$Q = \mathrm{Im}\{\underline{S}\} = -2{,}5\, VA$

3.3) $\underline{I} = \underline{I}_R + \underline{I}_L$

Es gilt außerdem:

$\underline{U}_{RL} = R\, \underline{I}_R$ sowie $\underline{U}_{RL} = j\underbrace{\omega L}_{=R} \underline{I}_L$

mit $R = \omega L$

Stromaufteilung gemäß Admittanz

$$\frac{\underline{I}_R}{\underline{I}_L} = \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{j\omega L}} \quad \text{bzw} \quad \underline{I}_R = \frac{\underline{Y}_R}{\underline{Y}_R + \underline{Y}_L} \underline{I}$$

$$= \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L}} \underline{I}$$

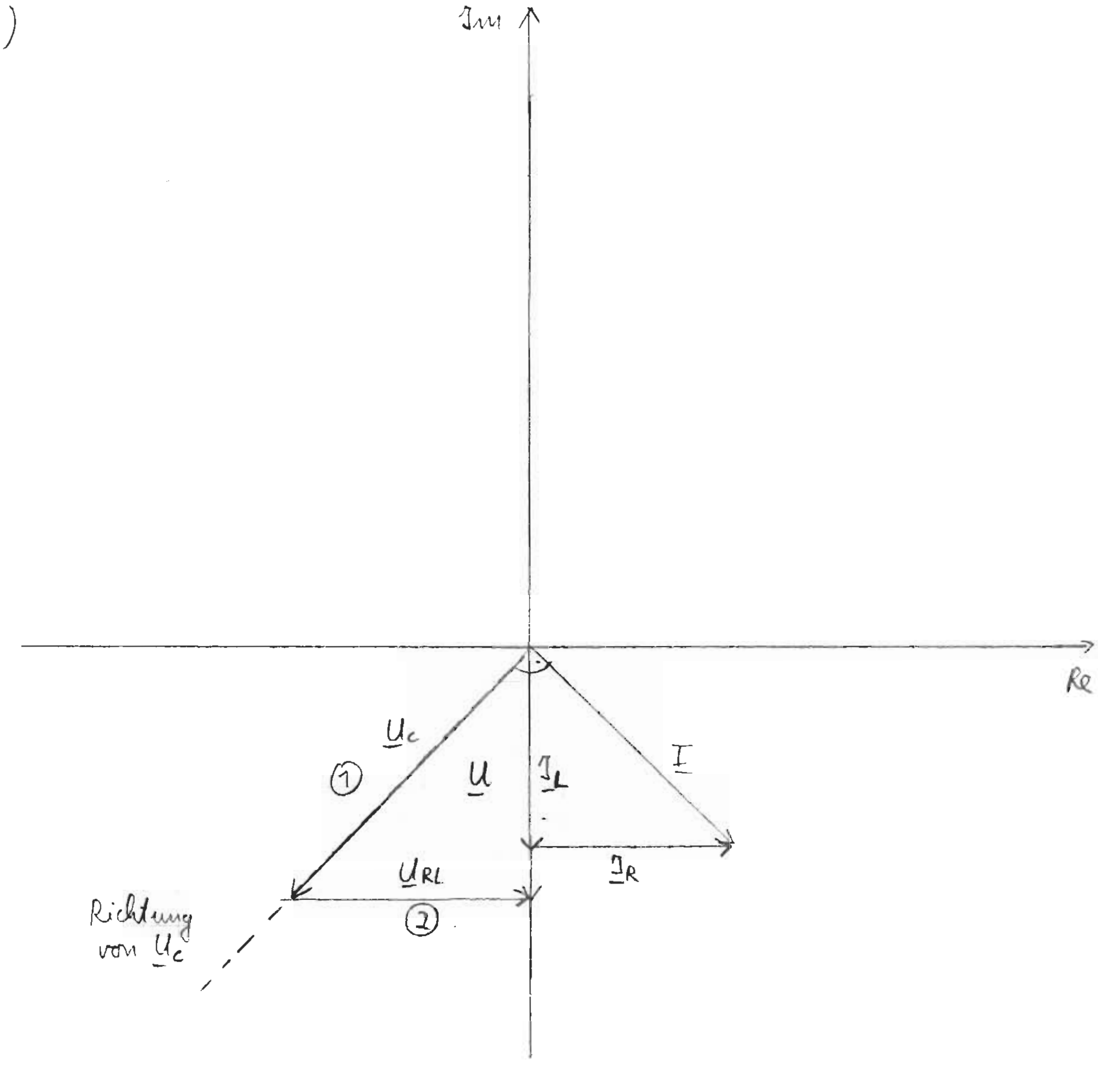
mit $R = j\omega L$

$$\underline{I}_R = \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R} - j\frac{1}{R}} \underline{I} = \frac{1}{1-j} \underline{I} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j(-\arctan(-1))} \underline{I}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j45^\circ} \, 1\,A \, e^{-j45^\circ} = \underline{\underline{\frac{1}{\sqrt{2}} A}}$$

$$\underline{I}_L = |\underline{I}_R| \cdot e^{-j90^\circ} = \underline{\underline{-j\frac{1}{\sqrt{2}} A}}$$

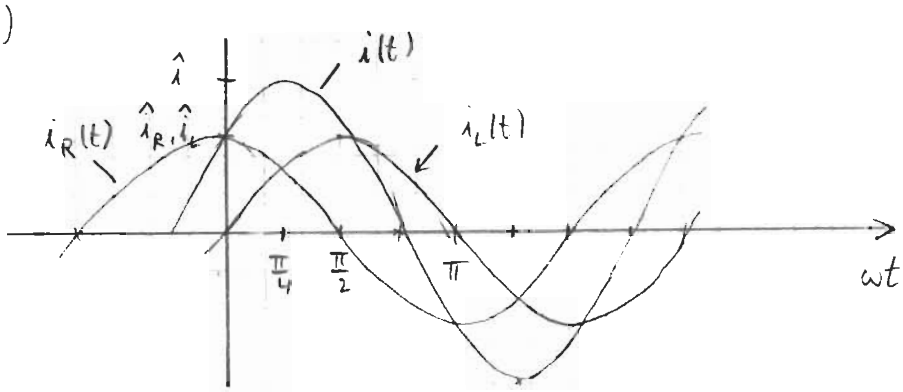
3.4)



$\underline{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \underline{I} \Rightarrow \underline{U}_C$ eilt gegenüber $\underline{I}$ um 90° nach ①

$\underline{U}_{RL}$ in Phase mit $\underline{I}_R$ ②; außerdem gilt $\underline{U}_C + \underline{U}_{RL} = \underline{U}$

3.5)



$$i_R(t) = |\underline{I}_R| \cdot \sqrt{2} \quad \cos(\omega t) = 1\,A \cos \omega t$$

$$i_L(t) = 1\,A \quad \cos(\omega t - \tfrac{\pi}{2}) = 1\,A \sin \omega t$$

3.6)

$$R = \frac{U_{RL}}{I_R} = \frac{U}{I_R} = \frac{\frac{5}{\sqrt{2}}\,V}{\frac{1}{\sqrt{2}}\,A} = \underline{\underline{5\,\Omega}}$$

$$R = \omega L \quad \Rightarrow \quad L = \frac{R}{\omega} = \frac{5\,\Omega}{1000 \cdot \frac{1}{s}} = \underline{\underline{5\,mH}}$$

$$\underline{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \underline{I}_C \quad \Rightarrow \quad U_C = \frac{I_C}{\omega C}$$

$$\Rightarrow \quad C = \frac{I_C}{\omega U_C} = \frac{?}{\omega U_C} \qquad | \; U_C = \sqrt{2}\, U$$

$$= \frac{1\,A}{1000 \cdot \sqrt{2} \;\; \frac{5}{\sqrt{2}}\,V} = \underline{\underline{200\,\mu F}}$$